심리치료는 왜 경제적으로 옳은가?

전산물리 및 교육 기말 프로젝트
물리교육과 박근형 (2022-15077)

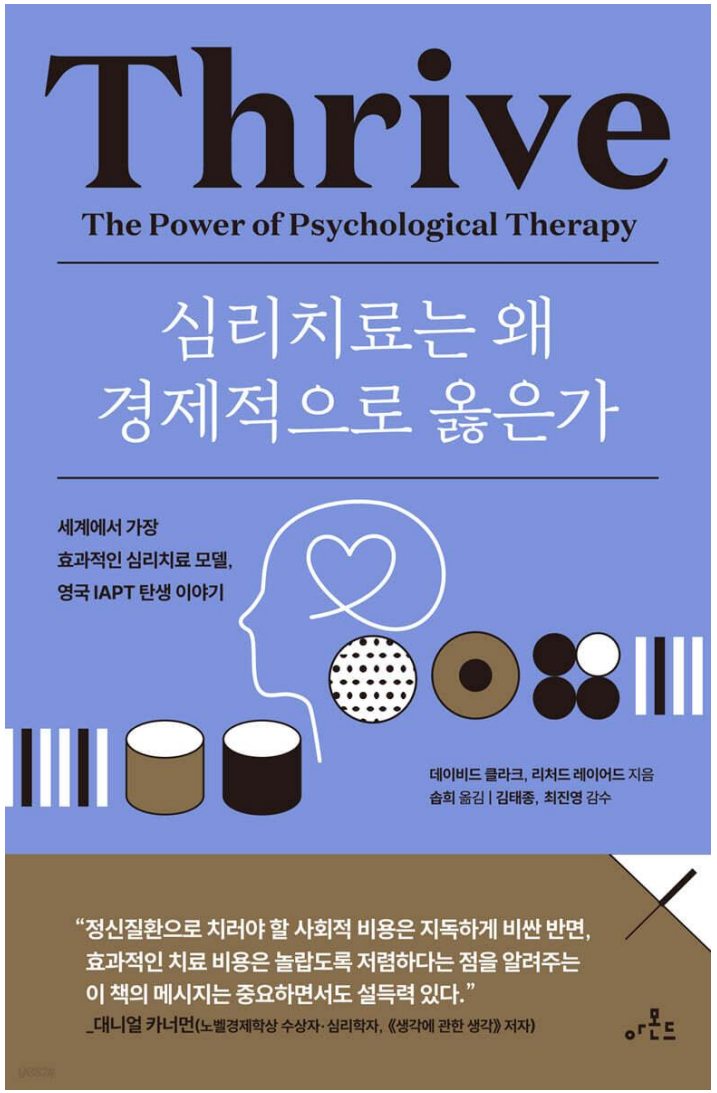
목차

1. 연구 배경
2. 대한민국 정신질환 현황
3. 사회·환경 요인의 경제성
4. 심리치료의 경제성
5. 심리치료 지원 정책

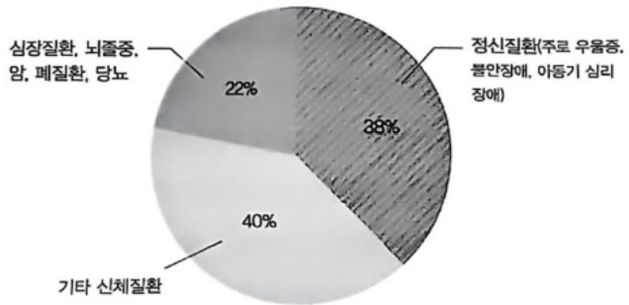
1. 연구 배경

연구 배경

- 리처드 레이어드 (경제학자)
- 데이비드 플라크 (심리학자)
- 근거기반 심리치료의 효과와 경제성을 분석
- 공존질환, 복지로 인한 비용 해결



선진국에서 전체 질환 중 정신질환이 차치하는 비율은 38%다

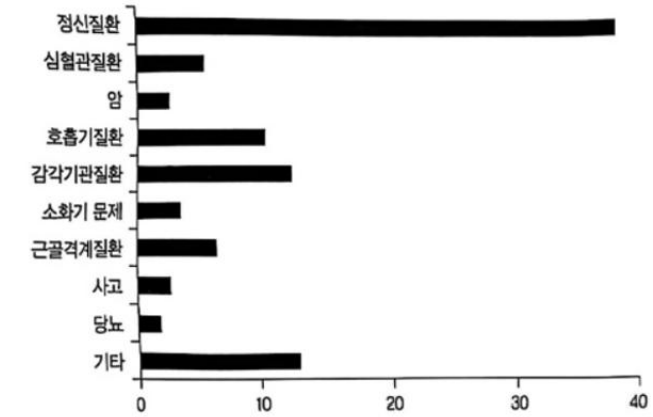


치료받는 성인의 비율

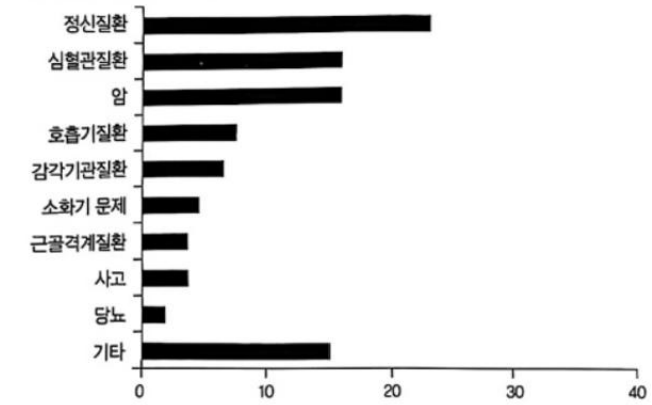
영국	31%
미국	36%
유럽연합	26%
저소득과 중소득 국가	9%

정신질환은 선진국에서 가장 큰 건강 문제다

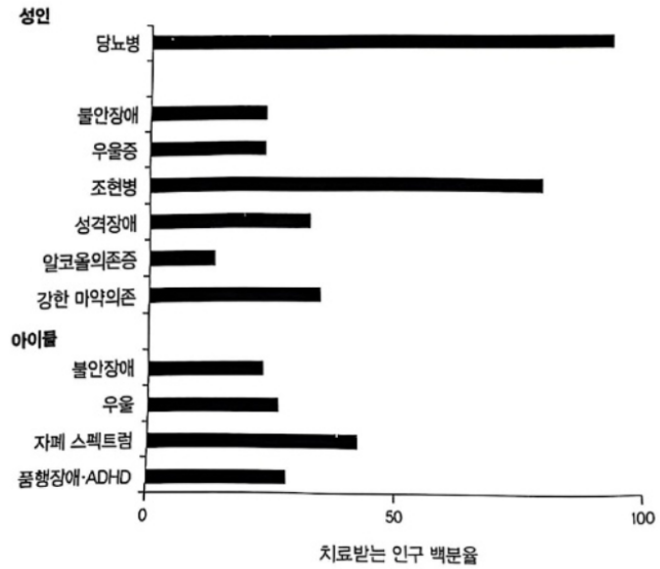
1. 이환율의 원인(백분율)



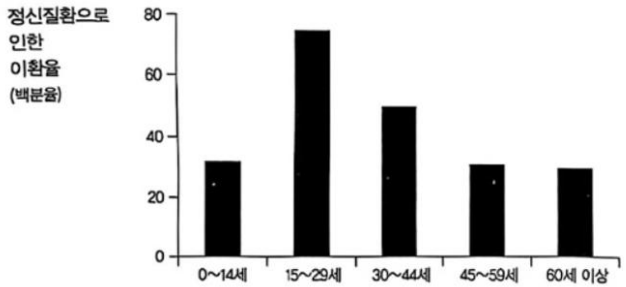
2. 전반적인 질병 부담률의 원인(백분율)



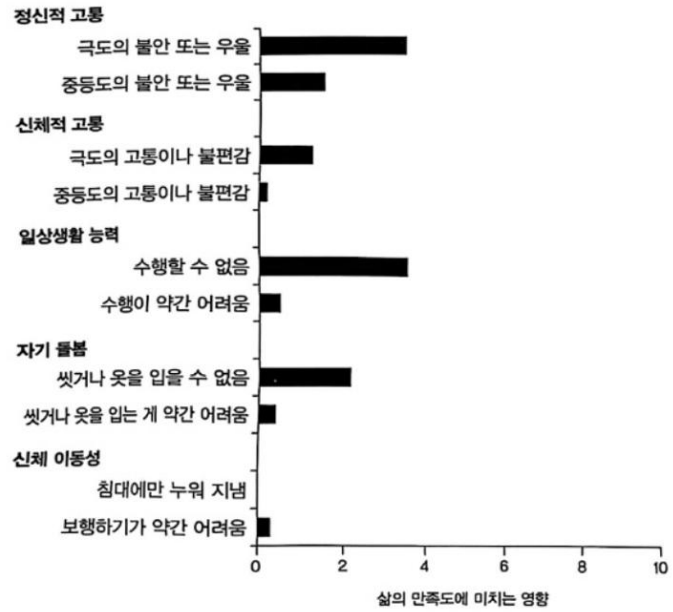
대부분의 정신질환이 적절히 치료받지 못하고 있다(2007년 영국)



정신질환은 선진국에서 생산 연령층의 주요 건강 문제다



질병의 다양한 차원이 삶의 만족도를 얼마나 떨어뜨리는가



정신질환은 불행의 가장 큰 이유다(성인)

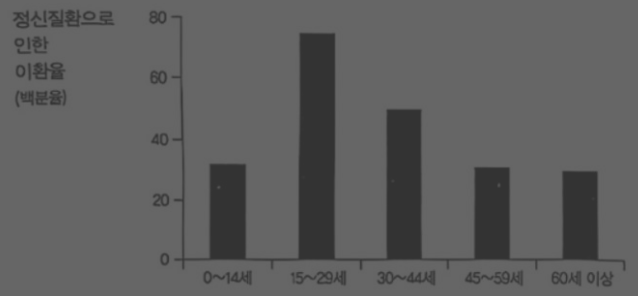
	부분상관계수*		
	영국	독일	호주
정신 건강 문제(1년 전)	0.30	0.21	0.20
신체 건강 문제(현재)	0.11	0.10	0.14
1인당 가구 소득(로그값)	−0.05	−0.06	−0.02
실업	0.04	0.06	0.02
조사 표본 수	103,000	50,000	57,000

* 이들 수치는 다른 변수의 영향을 통제한 뒤, 각 변수와 불행 간 관계의 강도를 보여준다.

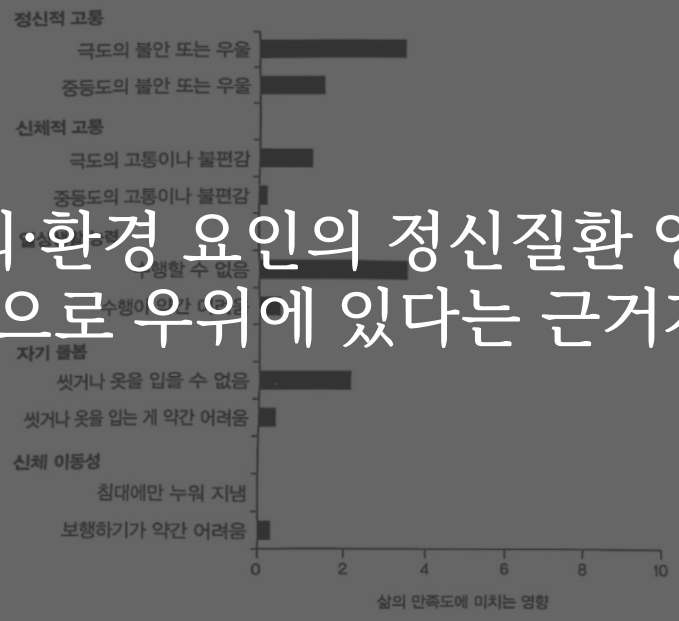
7~9세 때의 행동 문제로 이후 삶에 발생할 문제를 예측한다
(뉴질랜드)

	아동기에 보인 행동	
이어지는 행동 백분율	가장 불량한 5%	가장 바람직한 50%
폭력적 위반 행위(21~25세)	35	3
약물 의존(1~25세)	20	5
10대 부모	20	4
자살 시도(25세까지)	18	4
복지 혜택 의존율(25세)	33	9

정신질환은 선진국에서 생산 연령층의 주요 건강 문제다



질병의 다양한 차원이 삶의 만족도를 얼마나 떨어뜨리는가



정신질환은 불행의 가장 큰 이유다(성인)

부분상관계수*

	영국	독일	호주
		0.21	0.20
신체 건강 문제(장애)	0.11	0.10	0.14
인구 1개 소득 로그		−0.06	−0.02
실업	0.04	0.06	0.02
조사 표본 수	103,000	50,000	57,000

* 이들 수치는 다른 변수의 영향을 통제한 뒤, 각 변수와 불행 간 관계의 강도를 보여준다.

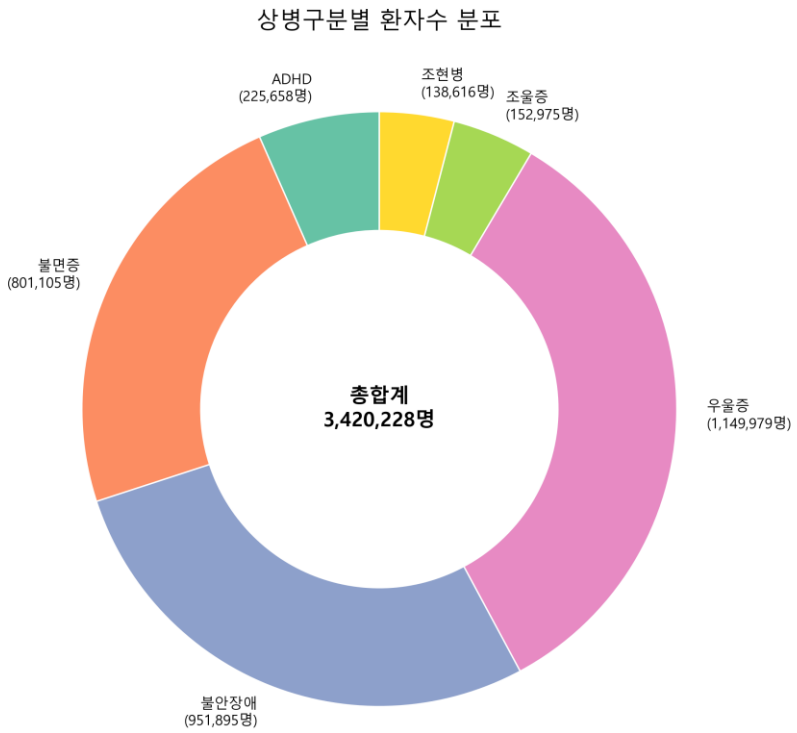
"심리치료 외에 사회·환경 요인의 정신질환 영향이 검토되지 않아,
심리치료가 경제적으로 우위에 있다는 근거가 제시되지 않았다."

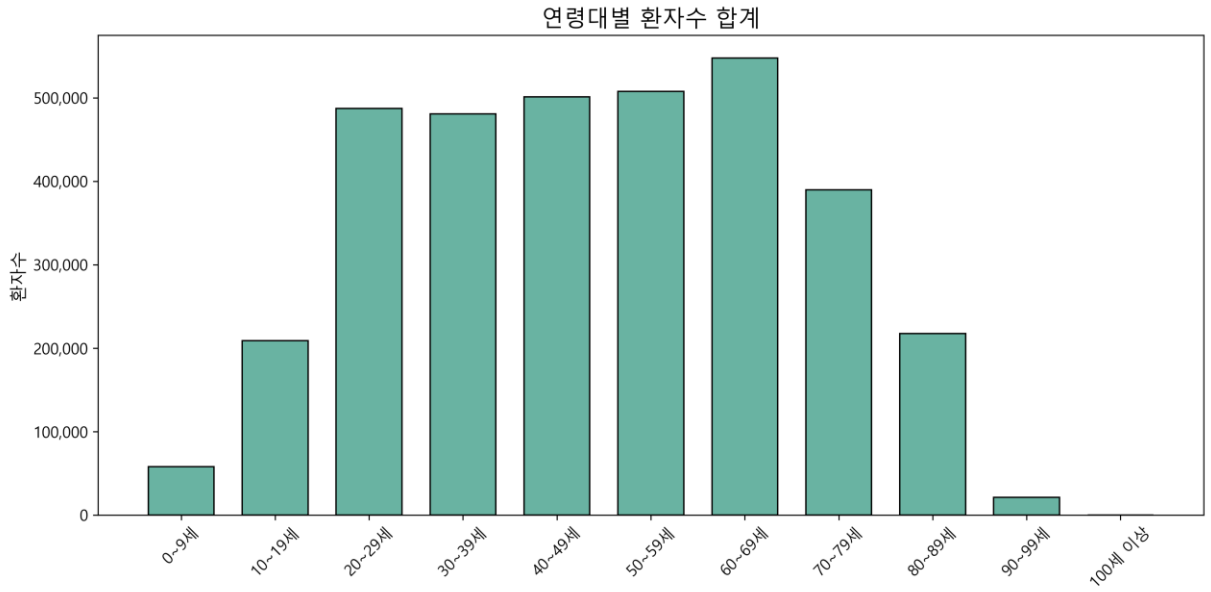
7~9세 때의 행동 문제로 이후 삶에 발생할 문제를 예측한다
(뉴질랜드)

이어지는 행동 백분율	아동기에 보인 행동	
	가장 불량한 5%	가장 바람직한 50%
폭력적 위반 행위(21~25세)	35	3
약물 의존(1~25세)	20	5
10대 부모	20	4
자살 시도(25세까지)	18	4
복지 혜택 의존율(25세)	33	9

2. 대한민국 정신질환 현황

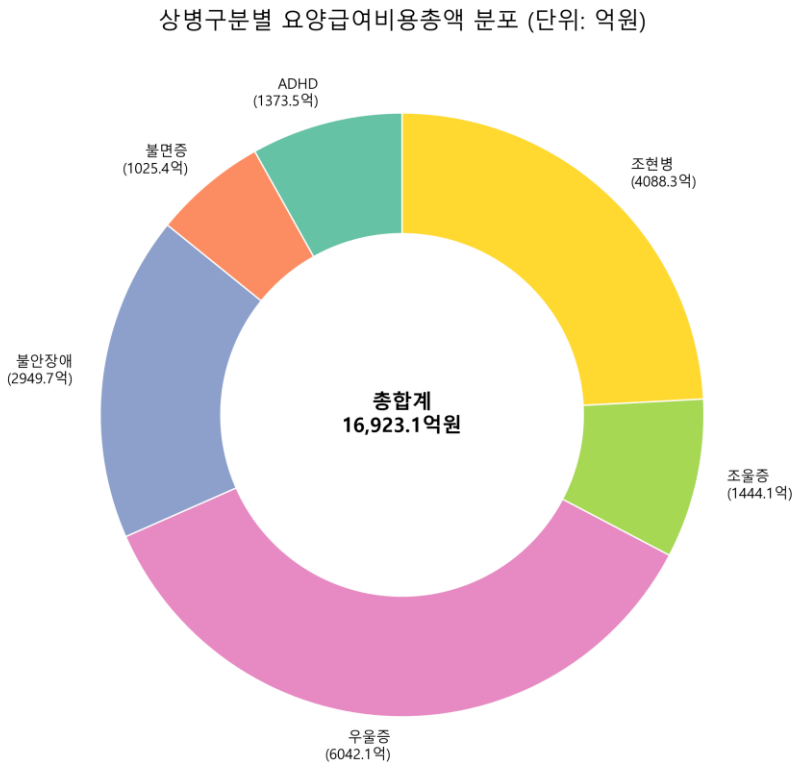
정신질환 현황

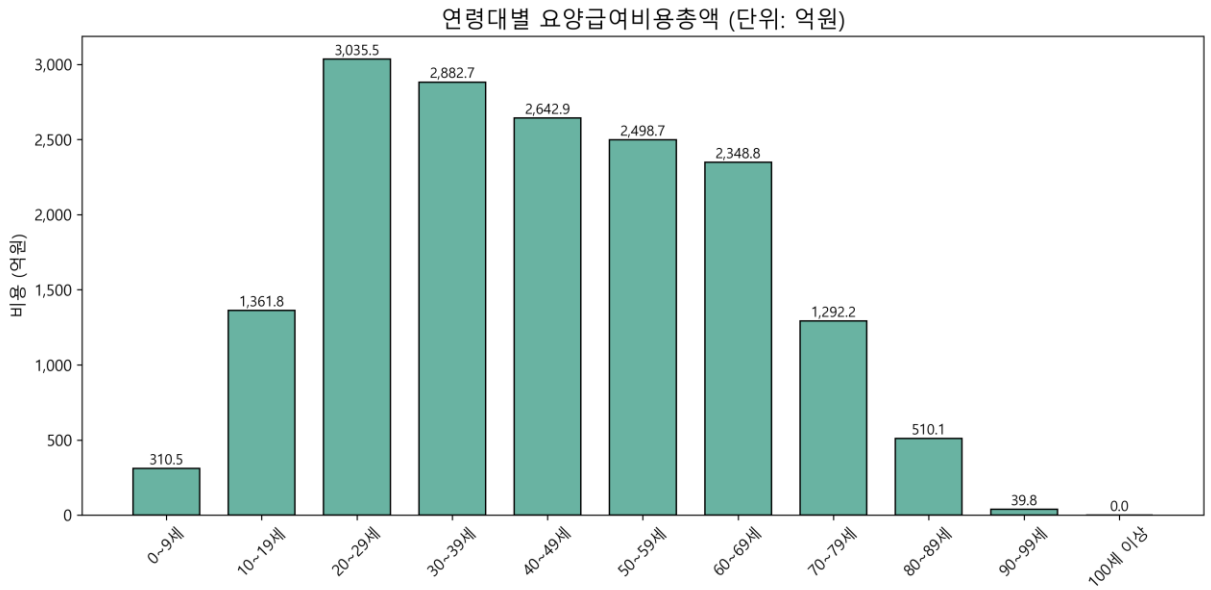

상병구분별 환자수 분포
ADHD
(225,658명)
조현병
(138,616명)
조울증
(152,975명)
불면증
(801,105명)
총합계
3,420,228명
우울증
(1,149,979명)
불안장애
(951,895명)


연령대별 환자수 합계
환자수
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
0~9세
10~19세
20~29세
30~39세
40~49세
50~59세
60~69세
70~79세
80~89세
90~99세
100세 이상

정신질환 비용

- 1인당 요양급여비용 **약 528.47만원**





정신질환의 사회적 비용

- 직접 요인

- 환자 1인당 요양급여비용 약 528.47만원
- 정신건강 복지 예산 – 약 4054억원 (환자 1인당 약 13.24만원)
- 환자 1인당 최소 541.71만원

정신질환의 사회적 비용

- 간접 요인

- 생산성 손실 - 결근, 휴직, 퇴직, 업무 집중도 저하
- 돌봄 부담 - 보호자의 시간, 돌봄으로 인한 생산성 손실
- 사회복지 비용 - 장애급여, 기초생활수급, 주택, 돌봄 서비스 지원
- 형사사법 비용 - 범죄자 교정, 치료 서비스, 사회안전망 비용
- 자살 - 1인당 4억 900만 원 (보건사회연구원, 2022)

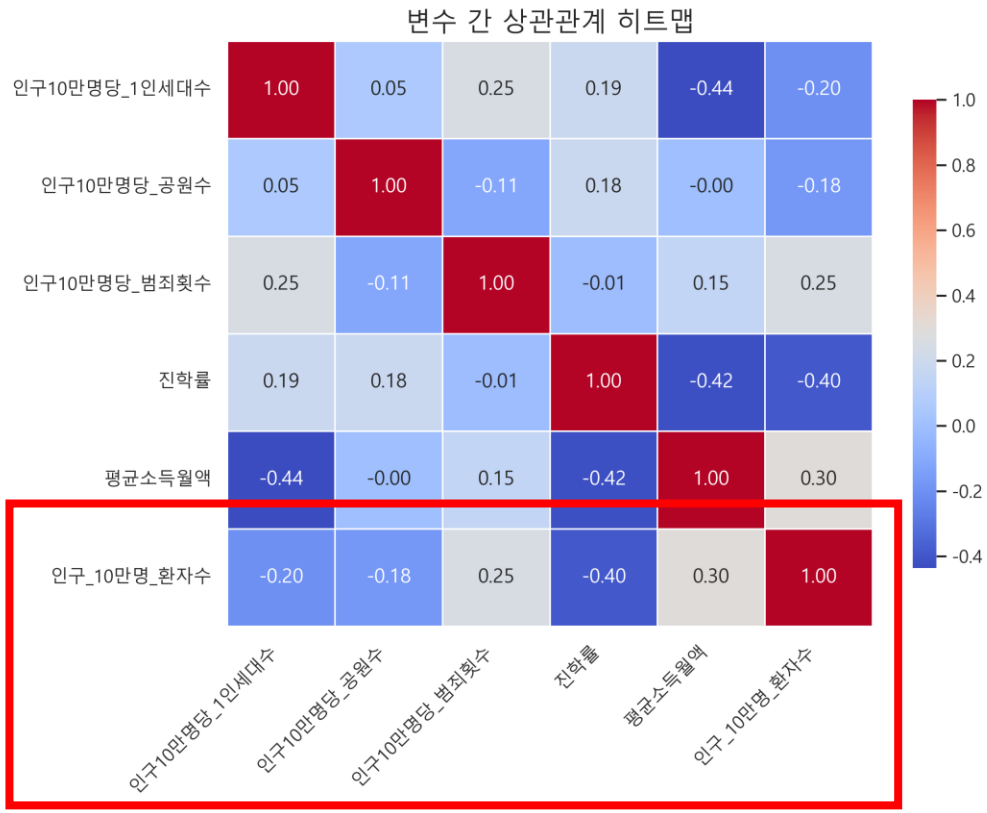
3. 사회·환경 요인의 경제성

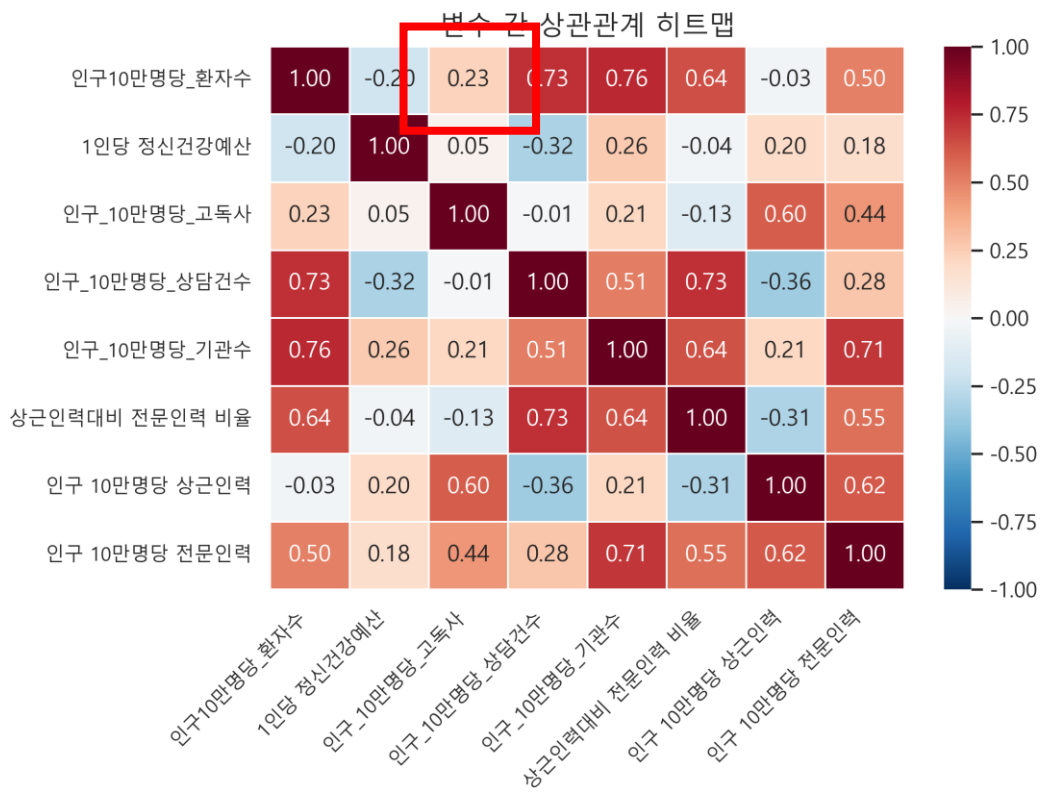
분류	변수	해상도
환경	공원수	상세주소
가구	1인세대수	시군구
안전	범죄횟수	
교육	진학률	
경제	평균소득월액	
사회	고독사	시도

데이터 선정 및 전처리

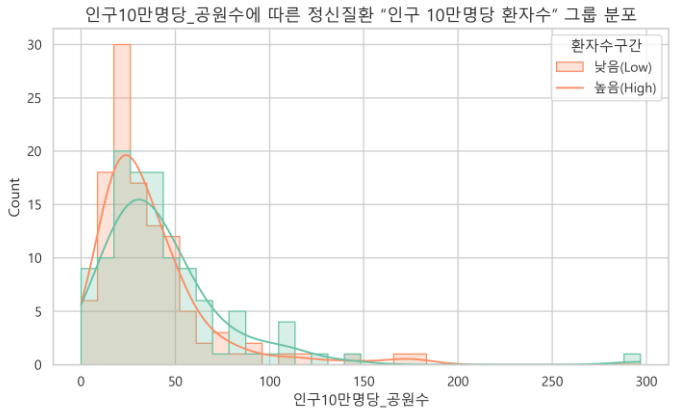
- 공공데이터포털
- 보건의료빅데이터개방시스템 국가정신건강현황
- 정신건강예산, 상담건수, 기관수, 전문인력, 상근인력, 상근인력대비 전문인력 비율 (시도 단위)

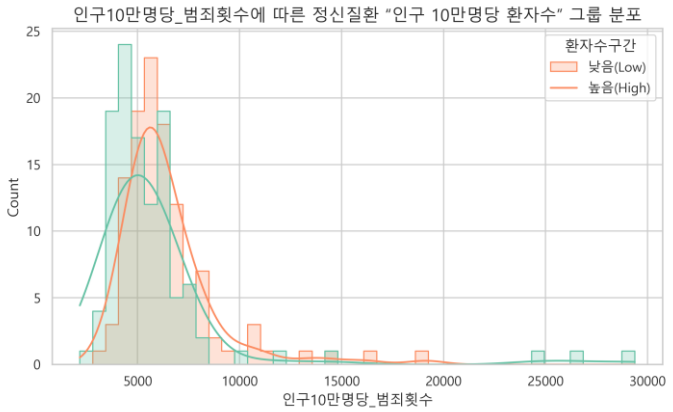
PCA - Heat map

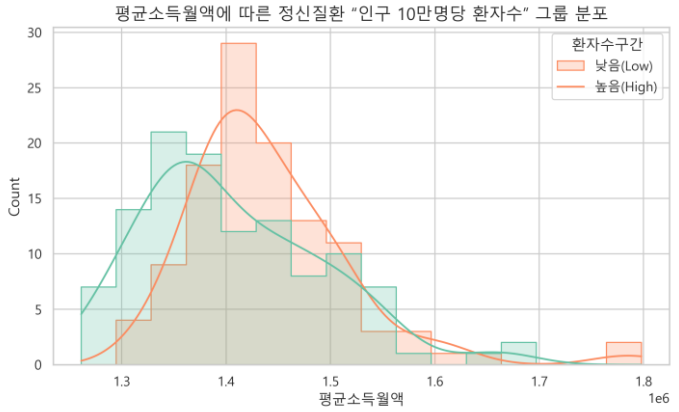

변수 간 상관관계 히트맵
인구10만명당_1인세대수
인구10만명당_공원수
인구10만명당_범죄횟수
진학률
평균소득월액
인구_10만명_환자수
1.00 0.05 0.25 0.19 -0.44 -0.20
0.05 1.00 -0.11 0.18 -0.00 -0.18
0.25 -0.11 1.00 -0.01 0.15 0.25
0.19 0.18 -0.01 1.00 -0.42 -0.40
-0.44 -0.00 0.15 -0.42 1.00 0.30
-0.20 -0.18 0.25 -0.40 0.30 1.00
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4

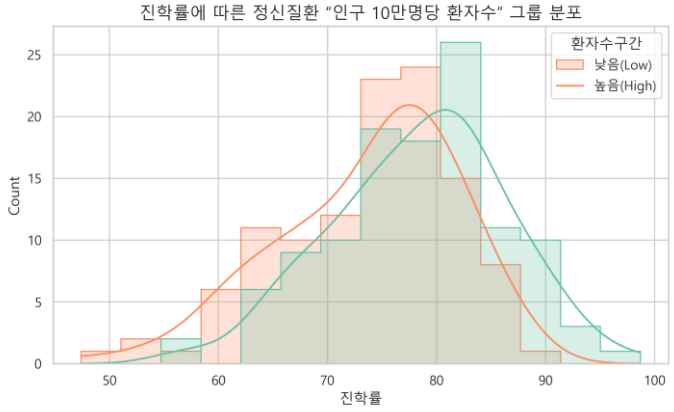

변수 간 상관관계 히트맵
인구10만명당_환자수
1인당 정신건강예산
인구_10만명당_고독사
인구_10만명당_상담건수
인구_10만명당_기관수
상근인력대비 전문인력 비율
인구 10만명당 상근인력
인구 10만명당 전문인력
1.00 -0.20 0.23 0.73 0.76 0.64 -0.03 0.50
-0.20 1.00 0.05 -0.32 0.26 -0.04 0.20 0.18
0.23 0.05 1.00 -0.01 0.21 -0.13 0.60 0.44
0.73 -0.32 -0.01 1.00 0.51 0.73 -0.36 0.28
0.76 0.26 0.21 0.51 1.00 0.64 0.21 0.71
0.64 -0.04 -0.13 0.73 0.64 1.00 -0.31 0.55
-0.03 0.20 0.60 -0.36 0.21 -0.31 1.00 0.62
0.50 0.18 0.44 0.28 0.71 0.55 0.62 1.00
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00

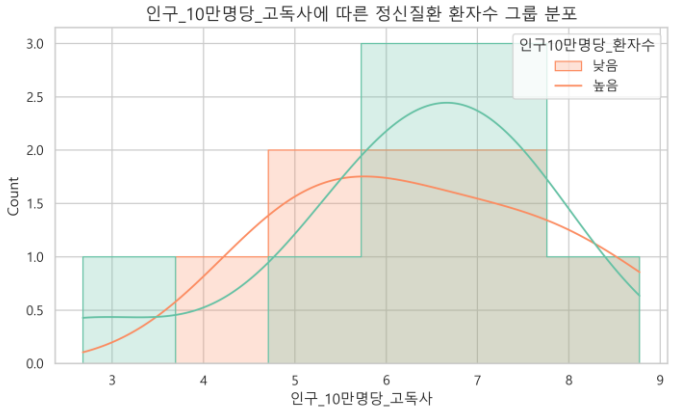
PCA - Histogram

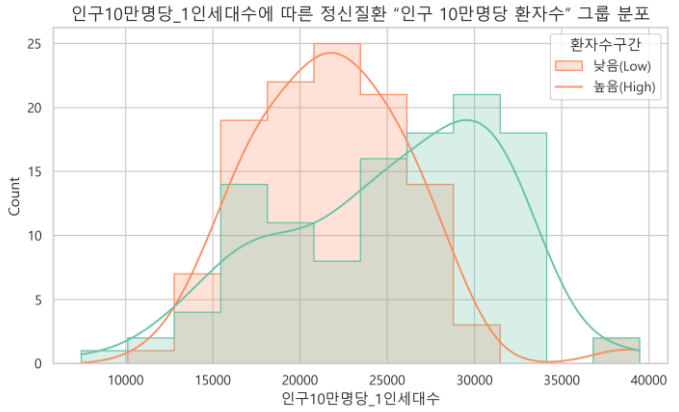




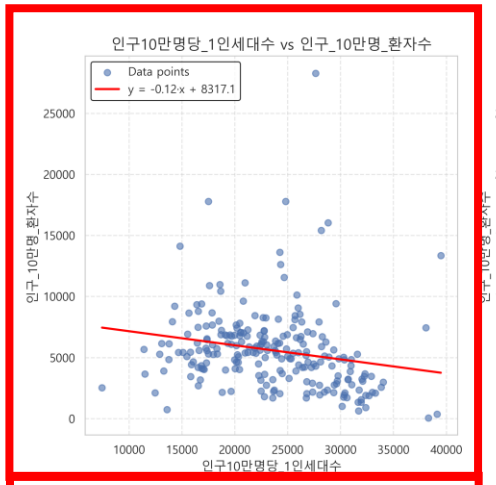


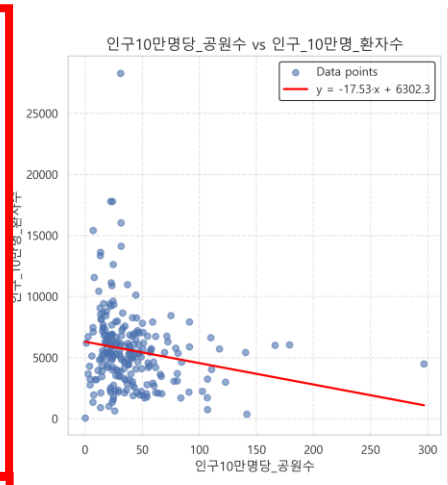


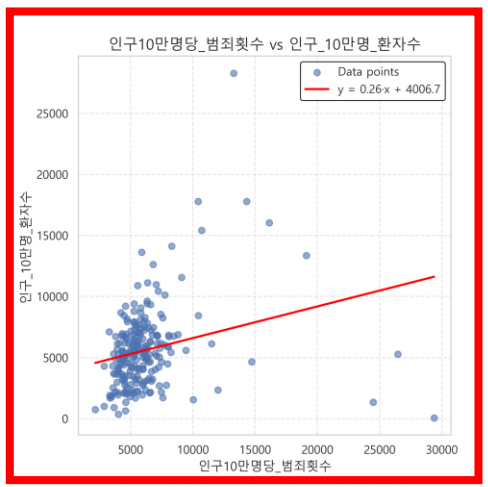


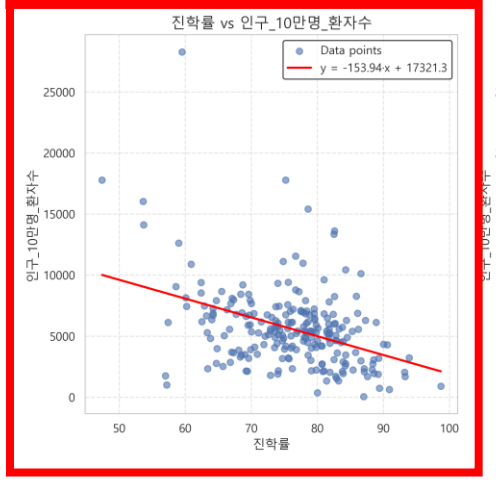


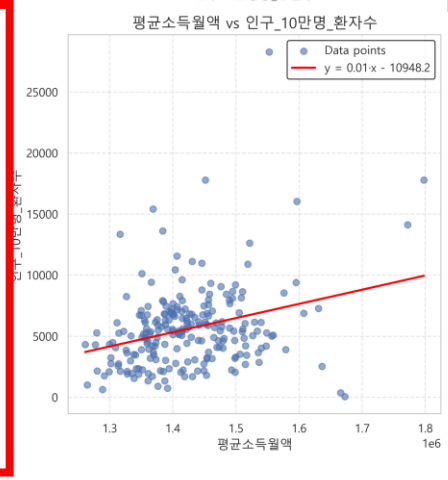
Multi Linear Regression

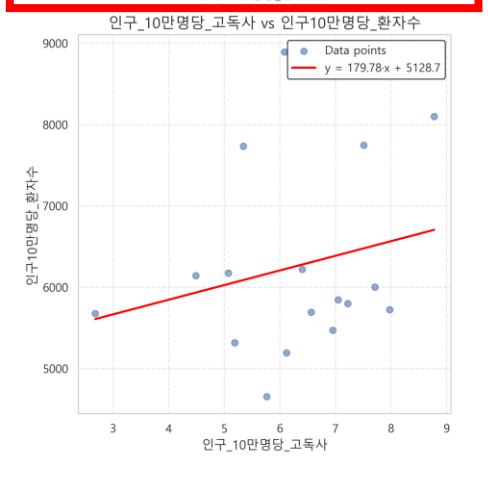












변수	계수	표준오차	t-value	p-value
인구10만명당_1인세대수	-0.1121	0.0388	-2.8905	0.0042
인구10만명당_공원수	-7.4233	5.8685	-1.2649	0.2072
인구10만명당_범죄횟수	0.2935	0.0649	4.5241	0
진학률	-128.147	25.3091	-5.0633	0
평균소득월액	0.0011	0.0029	0.389	0.6977
인구_10만명당_고독사	179.783	196.905	0.913	0.376

범죄율과 정신질환

- 가정: 경찰력을 **a% 증가**시키면, 범죄율이 **a% 감소**한다.

- 경찰청 경찰통계자료

2023년 경찰관 정원: 114,658명

2023년 전체 범죄 발생 건수: 1,520,200건/연

범죄율과 정신질환

$$\frac{\Delta(\text{범죄 건수})}{\Delta(\text{경찰관 수})} \approx \frac{a\% \times (\text{전체 범죄 건수})}{a\% \times (\text{전체 경찰관 수})} = \frac{(\text{전체 범죄 건수})}{(\text{전체 경찰관 수})} = \frac{1{,}520{,}200\text{건/연}}{114{,}658\text{명}} = 13.3\text{건/연}$$

- 경찰청 경찰통계자료

2023년 경찰관 정원: 114,658명

2023년 전체 범죄 발생 건수: 1,520,200건/연

범죄율과 정신질환

$$\frac{\Delta(\text{범죄 건수})}{\Delta(\text{경찰관 수})} \approx \frac{a\% \times (\text{전체 범죄 건수})}{a\% \times (\text{전체 경찰관 수})} = \frac{(\text{전체 범죄 건수})}{(\text{전체 경찰관 수})} = \frac{1{,}520{,}200\text{건/연}}{114{,}658\text{명}} = 13.3\text{건/연}$$

0.2935명/건 × 13.3건 = 3.9명

541.71만원/명 × 3.9명 = **2112.67만원 이익**

경찰관 평균 연봉 **6300만원 비용**

진학률과 정신질환

2024년 졸업예정자 407,418명

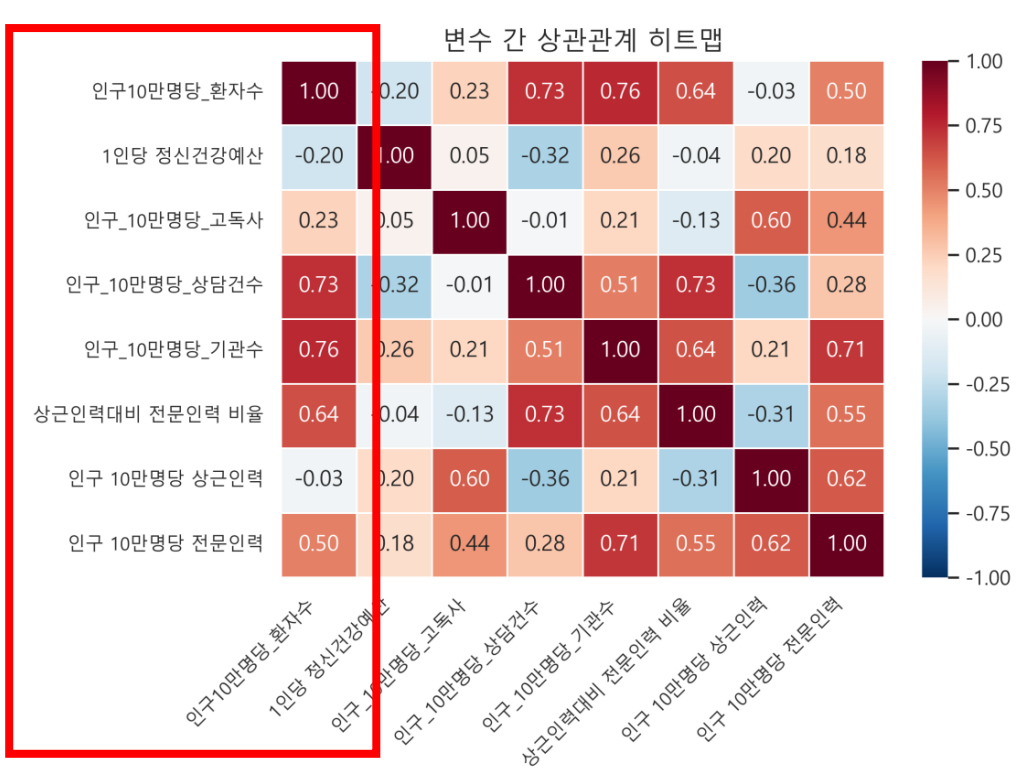
환자 128.147명 ↔ 진학률 1% ↔ 학생 4074.18명

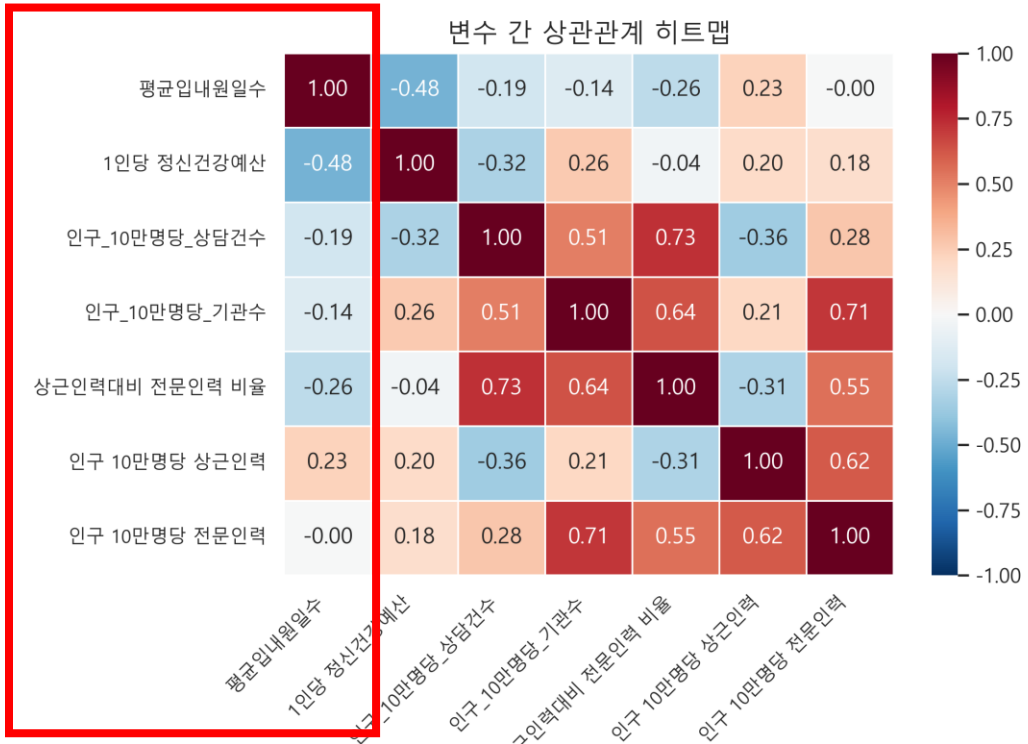
682.73만원/연 × 4074.18 = **278.16억원 비용**
541.71만원/명 × 128.147명 = **6.93억원 이익**

등록금, 교원 및 시설 확충비용, 장학금, 취업시기지연, 학력 인플레이션, 학업 스트레스, 지방 소멸 등

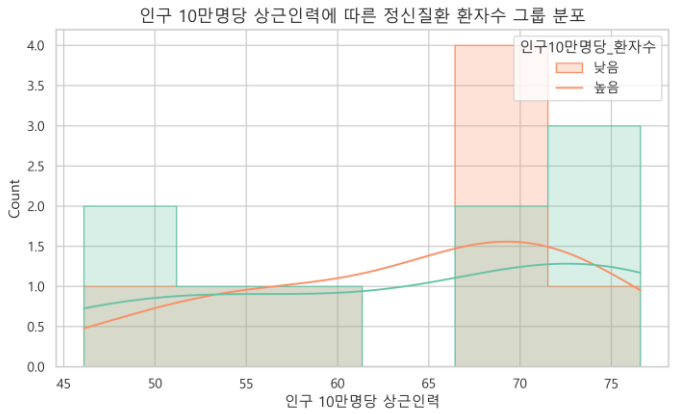
4. 심리치료의 경제성

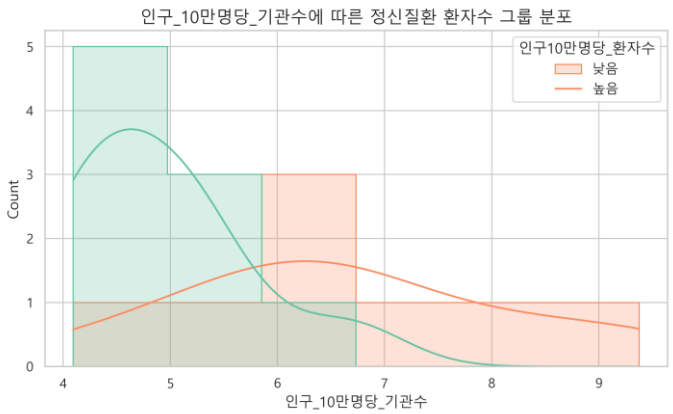
PCA - Heat map

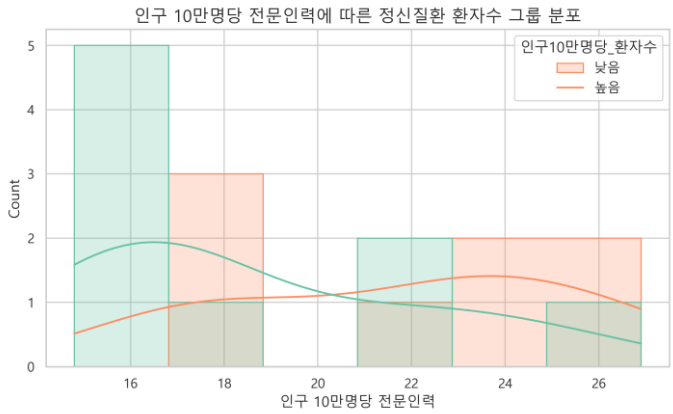

변수 간 상관관계 히트맵
인구10만명당_환자수 1.00 0.20 0.23 0.73 0.76 0.64 -0.03 0.50
1인당 정신건강예산 -0.20 1.00 0.05 -0.32 0.26 -0.04 0.20 0.18
인구_10만명당_고독사 0.23 0.05 1.00 -0.01 0.21 -0.13 0.60 0.44
인구_10만명당_상담건수 0.73 0.32 -0.01 1.00 0.51 0.73 -0.36 0.28
인구_10만명당_기관수 0.76 0.26 0.21 0.51 1.00 0.64 0.21 0.71
상근인력대비 전문인력 비율 0.64 0.04 -0.13 0.73 0.64 1.00 -0.31 0.55
인구 10만명당 상근인력 -0.03 0.20 0.60 -0.36 0.21 -0.31 1.00 0.62
인구 10만명당 전문인력 0.50 0.18 0.44 0.28 0.71 0.55 0.62 1.00
인구10만명당_환자수
1인당 정신건강예산
인구_10만명당_고독사
인구_10만명당_상담건수
인구_10만명당_기관수
상근인력대비 전문인력 비율
인구 10만명당 상근인력
인구 10만명당 전문인력
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00

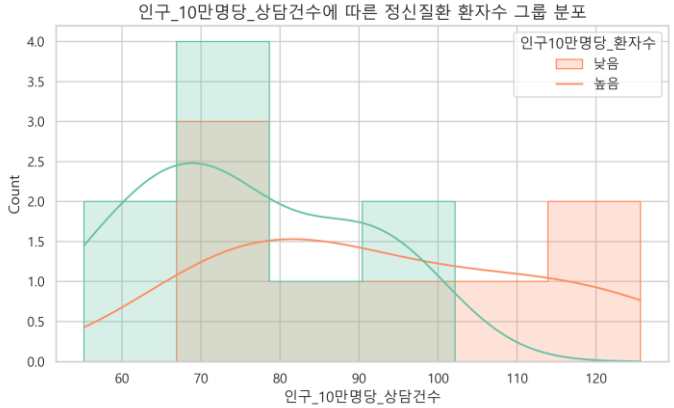

변수 간 상관관계 히트맵
평균입내원일수 1.00 -0.48 -0.19 -0.14 -0.26 0.23 -0.00
1인당 정신건강예산 -0.48 1.00 -0.32 0.26 -0.04 0.20 0.18
인구_10만명당_상담건수 -0.19 -0.32 1.00 0.51 0.73 -0.36 0.28
인구_10만명당_기관수 -0.14 0.26 0.51 1.00 0.64 0.21 0.71
상근인력대비 전문인력 비율 -0.26 -0.04 0.73 0.64 1.00 -0.31 0.55
인구 10만명당 상근인력 0.23 0.20 -0.36 0.21 -0.31 1.00 0.62
인구 10만명당 전문인력 -0.00 0.18 0.28 0.71 0.55 0.62 1.00
평균입내원일수
1인당 정신건강예산
인구_10만명당_상담건수
인구_10만명당_기관수
상근인력대비 전문인력 비율
인구 10만명당 상근인력
인구 10만명당 전문인력
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00

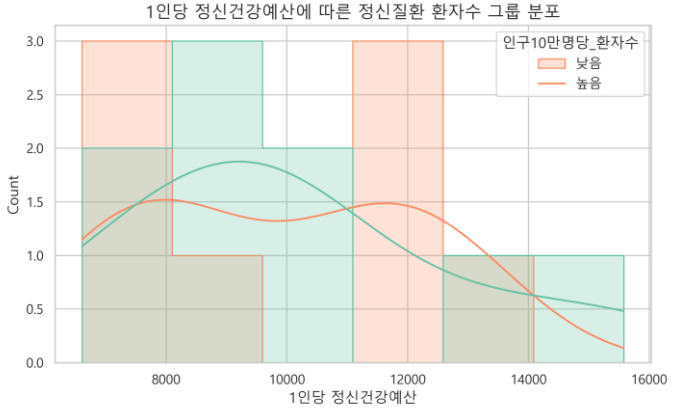
PCA - Histogram

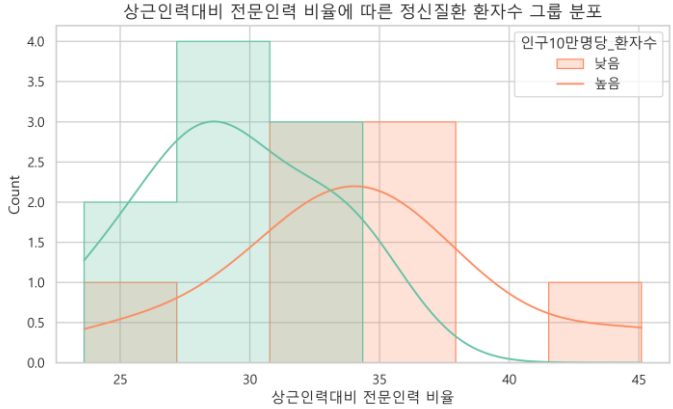




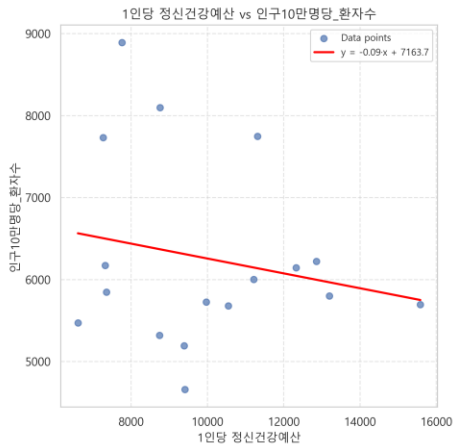


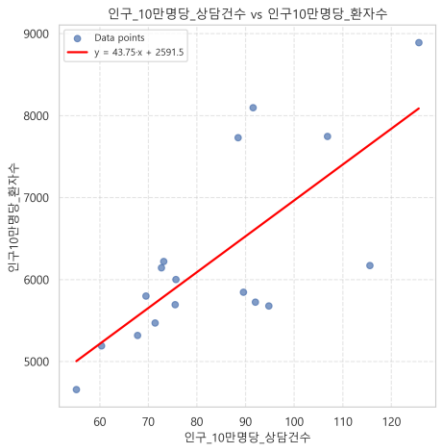


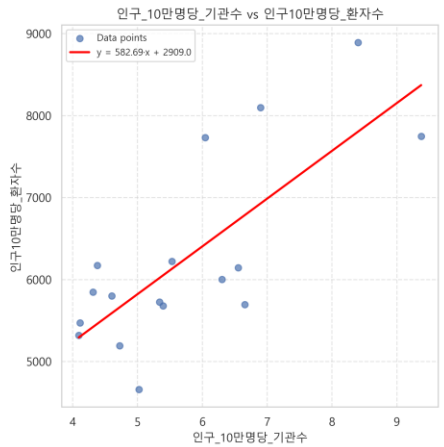


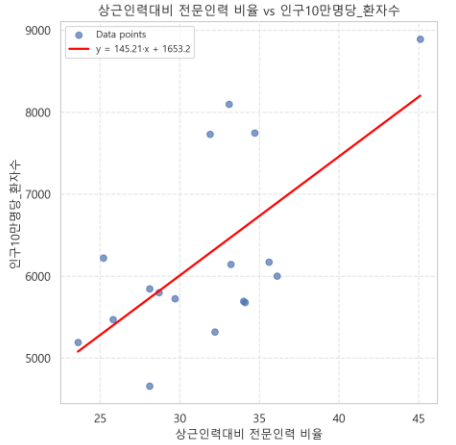


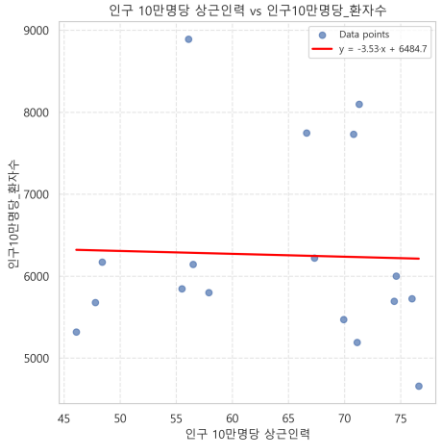
Multi Linear Regression

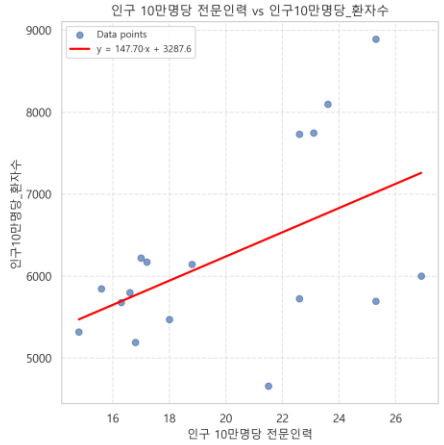












심리상담과 정신질환

$$\frac{\text{상담 } 43.75\text{회}}{\text{환자 } 1\text{명}} = \frac{(\text{상담 } 43.75\text{회}) \times (8\text{만원})}{\text{환자 } 1\text{명}} = \frac{(\text{상담 } 43.75\text{회}) \times (8\text{만원})}{(\text{회복 환자 } 1\text{명}) \times (68\%)} = \frac{514.7\text{만원}}{\text{회복 환자 } 1\text{명}} < 541.71\text{만원}$$

상담 1회 8만원 (보건복지부, 전국민 마음투자 지원사업)
인지행동치료의 성공률 68% (약물치료는 재발률 90%)

심리치료는 다른 사회 · 환경 요인보다 경제적으로 우위에 있다!

5. 심리치료 지원 정책

전국민 마음투자 지원사업



참고문헌

- 단행본 / 논문

- 심리치료는 왜 경제적으로 옳은가?, 리처드 레이어드 & 데이비드 클라크
- DSM-5 이상심리학, Durand & Barlow (2018), 정경미 외 역
- Lin, Ming-Jen, 2009. "More police, less crime: Evidence from US state data,“ International Review of Law and Economics, Elsevier, vol. 29(2), pages 73-80, June.

- 데이터

- 경찰청_범죄 발생 지역별 통계_20231231
- 국민연금공단_자격 시구신고 평균소득월액_20250131
- 2024년 고독사 사망자 실태조사 결과 발표 _ 전체 _ 보도자료 _ 알림 _ 힘이 되는 평생 친구, 보건복지부
- 인구_1인당_지역사회_정신건강_예산_20250604232309
- 전국도시공원정보표준데이터-20250604
- 정신건강_관련_기관_설치_현황_20250604231930
- 정신건강_관련_기관_유형에_따른_시도별_인력_현황_및_인구_10만_명당_인력_수_20250604232441
- 한국교육개발원_시도 시군구별 졸업자 진학자 진학률_20240401
- 한국소비자원_지역별 상담현황_20250331
- 행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 1인세대수_20250430
- 건강보험심사평가원_시군구별 성별 연령군별 주요 정신질환 진료 통계 2023

- 인터넷
공공데이터포털
보건의료빅데이터개방시스템, 국가정신건강현황
경찰청, 경찰통계자료
보건복지부, 전국민 마음투자 지원사업